

ANÁLISIS DE DATOS & MODELADO SQL



Estudio de Caso: Bike Store Relational Database

CONTEXTO Y DESAFÍO

Contexto del Negocio

Entorno Comercial: Análisis del sistema transaccional de una cadena de tiendas minoristas de bicicletas (*Bike Store*), que abarca operaciones de ventas físicas, catálogo de productos e inventario multi-sucursal.

Modelo de Datos: Arquitectura relacional conformada por **9 tablas normalizadas** que integran tres dominios operativos clave:

- **Ventas:** Clientes (customers), Pedidos (orders), Detalle de ítems (order_items).
- **Catálogo e Inventario:** Productos (products), Categorías (categories), Marcas (brands), Existencias (stocks).
- **Operación Interna:** Sucursales (stores), Personal de ventas (staffs).

Desafío Analítico

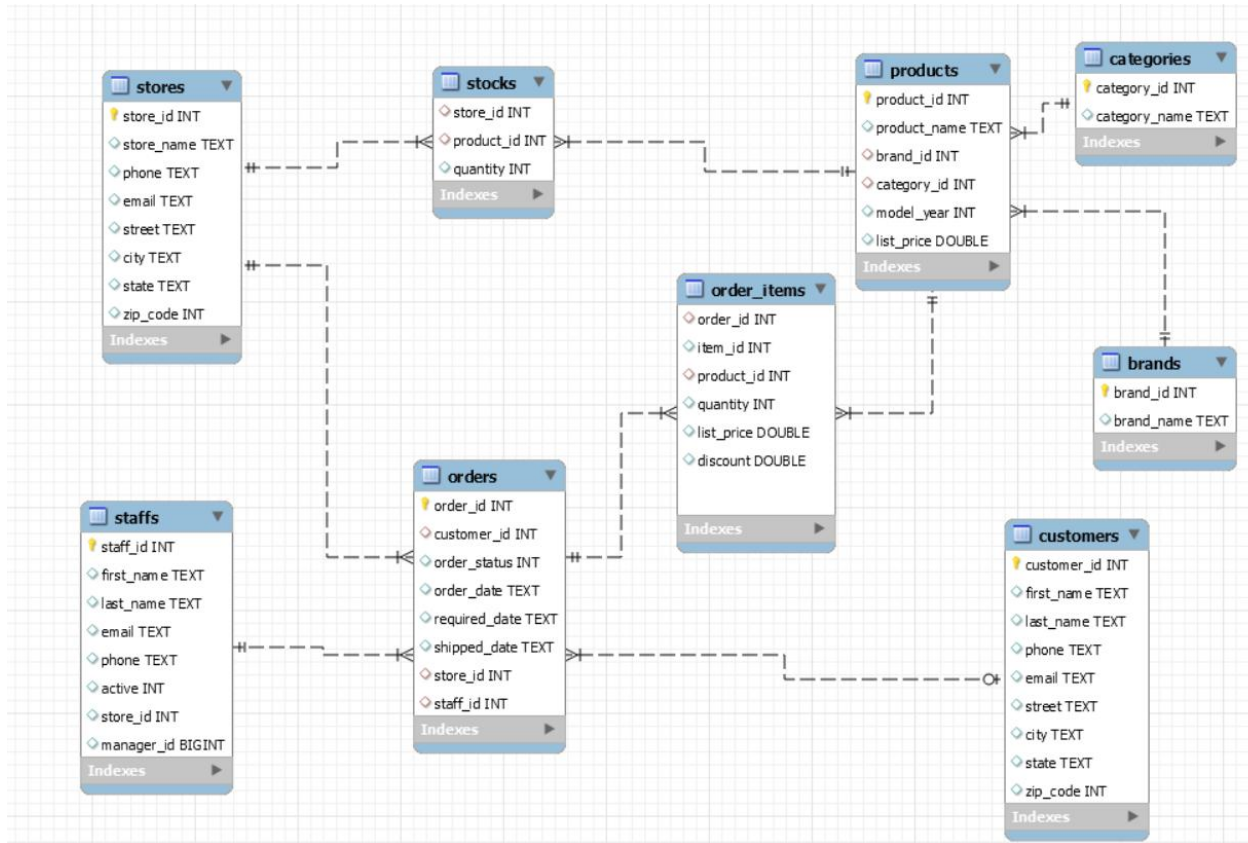
Objetivo Principal: Transformar datos relacionales dispersos en *insights* estratégicos para la toma de decisiones mediante el desarrollo de un estudio de caso en **MySQL Workbench**.

Enfoque Técnico: Construcción y validación de **12 consultas SQL** ordenadas por complejidad (Básico, Intermedio y Avanzado), empleando:

- Agregaciones y métricas financieras (SUM, AVG, COUNT, descuentos).
- Cruce de información multinivel (INNER JOIN, LEFT JOIN).
- Consultas condicionales y subconsultas en SELECT / WHERE.
- Funciones de Ventana (LAG, ROW_NUMBER) y Expresiones Comunes de Tabla (CTEs).
- Lógica condicional de negocio (CASE WHEN) para segmentación de clientes.

DIAGRAMA EER

Representación gráfica del esquema de la base de datos, donde la tabla orders actúa como la **tabla central de hechos/transacciones**, conectándose con las tablas dimensionales y de detalle (order_items, customers, stores, products, etc.).



- **Relaciones e Integridad:** Los vínculos entre tablas se establecen mediante **Claves Primarias (PK)** y **Claves Foráneas (FK)**, garantizando la consistencia de las consultas al realizar cruces (JOINS).

¿Cuántas órdenes (ventas) existen en total?

CONSULTA

- 4 • `SELECT COUNT(order_id) AS Total_Ordenes FROM orders;`
- 5 • `SELECT COUNT(DISTINCT order_id) AS Total_Ordenes FROM order_items;`

RESULTADO

	Total_Ordenes
▶	1615

¿Cuál es el Ingreso Total generado (Bruto y Neto)?

CONSULTA

```
9 • SELECT ROUND(SUM( quantity * list_price),2) AS Ingreso_Bruto,  
10      ROUND(SUM( quantity * list_price * (1-discount)),2) AS Ingreso_Neto  
11 FROM order_items;
```

RESULTADO

	Ingreso_Bruto	Ingreso_Neto
▶	8578988.88	7689116.56

¿Cuál es el Precio Promedio de los productos del catálogo?

CONSULTA

```
14 • SELECT ROUND(AVG(list_price),2) AS Precio_Promedio FROM products;  
15
```

RESULTADO

	Precio_Promedio
▶	1520.59

¿Cuál es el Top 10 de Productos más Vendidos (en unidades)?

CONSULTA

```
17 • SELECT
18     oi.product_id AS product_id,
19     p.product_name AS Producto,
20     SUM(oi.quantity) AS Artículos_Vendidos
21 FROM order_items AS oi
22 LEFT JOIN products AS p
23     ON oi.product_id = p.product_id
24 GROUP BY product_id
25 ORDER BY Artículos_Vendidos DESC
26 LIMIT 10;
```

RESULTADO

	product_id	Producto	Artículos_Vendidos
▶	6	Surly Ice Cream Truck Frameset - 2016	167
	13	Electra Cruiser 1 (24-Inch) - 2016	157
	16	Electra Townie Original 7D EQ - 2016	156
	7	Trek Slash 8 27.5 - 2016	154
	23	Electra Girl's Hawaii 1 (20-inch) - 2015/2016	154
	12	Electra Townie Original 21D - 2016	153
	11	Surly Straggler 650b - 2016	151
	25	Electra Townie Original 7D - 2015/2016	148
	10	Surly Straggler - 2016	147
	9	Trek Conduit+ - 2016	145

¿Qué categoría genera mayor Ingreso Neto?

CONSULTA

```
28  -- 5. ¿Qué categoría genera mayor Ingreso Neto?
29  •  SELECT
30      c.category_id AS category_id,
31      c.category_name AS Categoría,
32      ROUND(SUM(oi.quantity * oi.list_price * (1-oi.discount)),2) AS Ingreso_Neto
33  FROM order_items AS oi
34  LEFT JOIN products AS p
35      ON oi.product_id = p.product_id
36  LEFT JOIN categories AS c
37      ON p.category_id = c.category_id
38  GROUP BY category_id
39  ORDER BY Ingreso_Neto DESC;
```

RESULTADO

	category_id	Categoría	Ingreso_Neto
▶	6	Mountain Bikes	2715079.53
	7	Road Bikes	1665098.49
	3	Cruisers Bicycles	995032.62
	5	Electric Bikes	916684.78
	4	Cyclocross Bicycles	711011.84
	2	Comfort Bicycles	394020.10
	1	Children Bicycles	292189.20

¿Cuánto ha gastado cada cliente considerando todas sus compras (descuentos incluidos)?

CONSULTA

```
41  -- 6. ¿Cuánto ha gastado en total cada cliente considerando todas sus compras (descuentos incluidos)?
42  •  SELECT
43      c.customer_id AS customer_id,
44      c.first_name AS Nombre,
45      c.last_name AS Apellido,
46      ROUND(SUM(oi.quantity * oi.list_price * (1-oi.discount)),2) AS Ingreso_Neto
47  FROM order_items AS oi
48  LEFT JOIN orders AS o
49      ON oi.order_id = o.order_id
50  LEFT JOIN customers AS c
51      ON o.customer_id = c.customer_id
52  GROUP BY customer_id
53  ORDER BY Ingreso_Neto DESC;
```

RESULTADO

	customer_id	Nombre	Apellido	Ingreso_Neto
▶	94	Sharyn	Hopkins	34807.94
	10	Pamelia	Newman	33634.26
	75	Abby	Gamble	32803.01
	6	Lyndsey	Bean	32675.07
	16	Emmitt	Sanchez	31925.89
	73	Melanie	Hayes	31913.69
	1	Debra	Burks	27888.18
	61	Elinore	Aguilar	25636.45
	93	Corrina	Sawyer	25612.70

¿Qué clientes han realizado al menos 2 pedidos diferentes?

CONSULTA

```
55  -- 7. ¿Qué clientes han realizado al menos 2 pedidos diferentes?
56  •  SELECT
57      c.customer_id AS customer_id,
58      c.first_name AS Nombre,
59      c.last_name AS Apellido,
60      COUNT(o.customer_id) AS Cantidad_Pedidos
61  FROM orders AS o
62  LEFT JOIN customers AS c
63      ON o.customer_id = c.customer_id
64  GROUP BY c.customer_id, Nombre, Apellido
65  HAVING Cantidad_Pedidos >= 2
66  ORDER BY Cantidad_Pedidos DESC, customer_id DESC;
```

RESULTADO

	customer_id	Nombre	Apellido	Cantidad_Pedidos
▶	116	Merlene	Vinson	3
	77	Keri	Bridges	3
	68	Jayne	Kirkland	3
	66	Lorrie	Becker	3
	64	Bobbie	Foster	3
	61	Elinore	Aguilar	3
	56	Lolita	Mosley	3
	53	Saturnina	Garner	3
	50	Cleotilde	Booth	3

¿Cuál es el producto más vendido (en unidades) de cada marca?

CONSULTA

```
68 -- B. ¿Cuál es el producto más vendido (en volumen de unidades) en cada marca?
69 -- SUBCONSULTA DE PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
70 ● WITH productos_por_marca AS
71 (SELECT
72     b.brand_name AS marca,
73     p.product_name AS producto,
74     SUM(oi.quantity) AS unidades_vendidas,
75     -- Asigna un 1 al producto con más ventas dentro de cada marca
76     ROW_NUMBER() OVER (
77         PARTITION BY b.brand_id
78         ORDER BY SUM(oi.quantity) DESC
79     ) AS posicion
80 FROM order_items oi
81 JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
82 JOIN brands b ON p.brand_id = b.brand_id
83 GROUP BY b.brand_id, b.brand_name, p.product_id, p.product_name)

85 SELECT * FROM productos_por_marca
86 WHERE posicion = 1
87 ORDER BY unidades_vendidas DESC;
```

RESULTADO

	marca	producto	unidades_vendidas	posicion
►	Surly	Surly Ice Cream Truck Frameset - 2016	167	1
	Electra	Electra Cruiser 1 (24-Inch) - 2016	157	1
	Trek	Trek Slash 8 27.5 - 2016	154	1
	Pure Cycles	Pure Cycles Western 3-Speed - Women's - 2015...	134	1
	Heller	Heller Shagamaw Frame - 2016	129	1
	Ritchey	Ritchey Timberwolf Frameset - 2016	118	1
	Sun Bicycles	Sun Bicycles Lil Bolt Type-R - 2017	60	1
	Haro	Haro SR 1.2 - 2017	52	1
	Strider	Strider Classic 12 Balance Bike - 2018	11	1

¿Cuál es el Total de Ingresos Netos generados en cada mes?

CONSULTA

```
89  -- 9. ¿Cuál es el total de ingresos netos generados mes a mes a lo largo del tiempo?
90  ●  SELECT
91    DATE_FORMAT(o.order_date, '%Y-%m-01') AS Periodo,
92    ROUND(SUM( oi.quantity * oi.list_price * (1-oi.discount)),2) AS Ingreso_Neto
93  FROM order_items AS oi
94  LEFT JOIN orders AS o
95    ON oi.order_id = o.order_id
96  GROUP BY Periodo
97  ORDER BY Periodo ASC;
```

RESULTADO

	Periodo	Ingreso_Neto
▶	2016-01-01	215146.42
	2016-02-01	156112.32
	2016-03-01	180600.33
	2016-04-01	167144.05
	2016-05-01	205270.01
	2016-06-01	210562.12
	2016-07-01	199556.81
	2016-08-01	225657.38
	2016-09-01	273091.61

¿Qué porcentaje del Total de Ingresos Netos corresponde a cada tienda?

CONSULTA

```
99      -- 10. ¿Qué porcentaje del total de ingresos globales representa cada una de las 3 tiendas?
100  ●   SELECT
101      s.store_id AS store_id,
102      s.store_name AS Tienda,
103      ROUND(SUM(oi.quantity * oi.list_price * (1-oi.discount)),2) AS Ingreso_Neto,
104      ROUND(SUM(oi.quantity * oi.list_price * (1-oi.discount)) /
105      (SELECT SUM(quantity * list_price * (1-discount)) FROM order_items) *100,
106      2) AS Porcentaje_Ingreso
107  FROM order_items AS oi
108  LEFT JOIN orders AS o
109      ON oi.order_id = o.order_id
110  LEFT JOIN stores AS s
111      ON o.store_id = s.store_id
112  GROUP BY store_id, Tienda
113  ORDER BY Porcentaje_Ingreso DESC;
```

RESULTADO

	store_id	Tienda	Ingreso_Neto	Porcentaje_Ingreso
▶	2	Baldwin Bikes	5215751.28	67.83
	1	Santa Cruz Bikes	1605823.04	20.88
	3	Rowlett Bikes	867542.24	11.28

Clasificación de los Clientes en VIP, Frecuente y Ocasional según su gasto total

CONSULTA

```
115 -- 11. Clasifica a los clientes en categorías (VIP, Frecuente, Casual) según su gasto total.
116 -- SUBCONSULTA DE INGRESOS POR CLIENTE
117 WITH ingresos_por_cliente AS (
118     SELECT
119         c.customer_id AS customer_id,
120         c.first_name AS Nombre,
121         c.last_name AS Apellido,
122         ROUND(SUM(oi.quantity * oi.list_price * (1-oi.discount)),2) AS Ingreso_Neto
123     FROM order_items AS oi
124     LEFT JOIN orders AS o
125         ON oi.order_id = o.order_id
126     LEFT JOIN customers AS c
127         ON o.customer_id = c.customer_id
128     GROUP BY customer_id, Nombre, Apellido
129     ORDER BY customer_id ASC)
131 -- Consulta para realizar la SEGMENTACIÓN
132 SELECT
133     *,
134     CASE
135         WHEN Ingreso_Neto >= 20000 THEN "VIP"
136         WHEN Ingreso_Neto >= 10000 THEN "Frecuente"
137         ELSE "Ocasional"
138     END AS Segmento_Cliente
139 FROM ingresos_por_cliente;
```

RESULTADO

	customer_id	Nombre	Apellido	Ingreso_Neto	Segmento_Cliente
▶	1	Debra	Burks	27888.18	VIP
	2	Kasha	Todd	19329.08	Frecuente
	3	Tameka	Fisher	24051.53	VIP
	4	Daryl	Spence	21150.89	VIP
	5	Charolette	Rice	17520.29	Frecuente
	6	Lyndsey	Bean	32675.07	VIP
	7	Latasha	Hays	7147.16	Ocasional
	8	Jacqueline	Duncan	2201.66	Ocasional
	9	Genoveva	Baldwin	24433.88	VIP

Variación Porcentual Mensual de los Ingresos Netos

CONSULTA

```
140 -- 12. Realiza una Comparación Mensual de las Ventas para conocer la Variación Porcentual
141 -- SUBCONSULTA para obtener las VENTAS POR MES
142 WITH ventas_por_mes AS(
143     SELECT
144         DATE_FORMAT(o.order_date, '%Y-%m-01') AS Periodo,
145         ROUND(SUM( oi.quantity * oi.list_price * (1-oi.discount)),2) AS Ingreso_Neto
146     FROM order_items AS oi
147     LEFT JOIN orders AS o
148         ON oi.order_id = o.order_id
149     GROUP BY Periodo
150     ORDER BY Periodo ASC)

152 -- CONSULTA para obtener la VARIACIÓN CON EL MES ANTERIOR
153 SELECT *,
154     ROUND(
155         (Ingreso_Neto - LAG(Ingreso_Neto,1) OVER (ORDER BY Periodo)) / LAG(Ingreso_Neto,1) OVER (ORDER BY Periodo) * 100
156     ,2) AS Variación_Porcentual
157 FROM ventas_por_mes;
```

RESULTADO

	Periodo	Ingreso_Neto	Variación_Porcentual
▶	2016-01-01	215146.42	NULL
	2016-02-01	156112.32	-27.44
	2016-03-01	180600.33	15.69
	2016-04-01	167144.05	-7.45
	2016-05-01	205270.01	22.81
	2016-06-01	210562.12	2.58
	2016-07-01	199556.81	-5.23
	2016-08-01	225657.38	13.08
	2016-09-01	273091.61	21.02

CONCLUSIONES

- **Margen Saludable:** Existe un diferencial de ~\$1M de dólares entre el ingreso bruto y neto por descuentos; la facturación retiene un volumen sólido que refleja un buen margen de ganancia.
- **Oportunidad en Fidelización:** La tasa de recompra es mínima (muy pocos clientes tienen 2 o más pedidos), haciendo prioritario crear programas de lealtad y postventa para generar recurrencia.
- **Core del Catálogo:** El mercado está liderado por bicicletas de **Montaña y Ruta**, siendo **Surly, Electra y Trek** las marcas pilares que concentran la mayor demanda.
- **Dependencia de la Tienda 2:** La Sucursal 2 es el pilar financiero al generar el **67% del ingreso neto global**; se requiere proteger su operación e impulsar las ventas en las demás sucursales.
- **Volatilidad en Ventas:** La tendencia temporal no muestra una estacionalidad clara y registró en **2018** la mayor atipicidad con los picos más altos de crecimiento y caída.